
Software Requirements Specification

for

Aether - Platform Konsultasi Mental Mahasiswa Berbasis AI

Version 1.0 approved

Prepared by KELOMPOK 3

Politeknik Indonusa Surakarta

3 July 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan	3
1.1 Tujuan	3
1.2 Konvensu Dokumen	3
1.3 Audiens dan Saran Pembacaan	3
1.4 Ruang Lingkup Produk	4
1.5 Referensi	4
2. Overall Description	4
2.1 Product Perspective	4
2.2 Product Functions	5
2.3 User Classes and Characteristics	5
2.4 Operating Environment	5
2.5 Design and Implementation Constraints	5
2.6 User Documentation	5
2.7 Assumptions and Dependencies	5
3. System Features	6
3.1 System Feature 1	6
3.2 System Feature 2 (and so on)	6
4. External Interface Requirements	6
4.1 User Interfaces	6
4.2 Hardware Interfaces	7
4.3 Software Interfaces	7
4.4 Communications Interfaces	7
5. Other Nonfunctional Requirements	7
5.1 Performance Requirements	7
5.2 Safety Requirements	7
5.3 Security Requirements	8
5.4 Software Quality Attributes	8
5.5 Business Rules	8
6. Other Requirements	8
6.1 Appendix A: Glossary	8
6.2 Appendix B: Analysis Models	8
6.3 Appendix C: To Be Determined List	8

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
------	------	--------------------	---------

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification / SRS) ini bertujuan untuk mendefinisikan secara komprehensif seluruh spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam pengembangan sistem **Aether.AI Versi 1.0**. Aether.AI merupakan sebuah platform konsultasi emosional berbasis aplikasi web yang terintegrasi dengan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) yang dirancang secara khusus untuk menyediakan ruang aman dukungan psikologis non-klinis bagi mahasiswa. Tujuan utama dari penyusunan dokumen ini adalah menjadi acuan teknis baku dan landasan pedoman kerja bagi seluruh pihak yang terlibat dalam siklus rekayasa perangkat lunak. Melalui kejelasan spesifikasi dalam dokumen ini, diharapkan seluruh proses implementasi program, integrasi sistem, dan pengujian dapat berjalan secara konsisten, terukur, serta selaras dengan ruang lingkup produk yang telah ditetapkan.

1.2 Konvensi Dokumen

Dokumen SRS ini menerapkan beberapa konvensi penulisan standar untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan keterbacaan spesifikasi sistem Aether.AI. Setiap pernyataan kebutuhan fungsional akan diidentifikasi secara unik menggunakan format kode *FR-[Modul]-[Nomor]*, di mana sebagai contoh kode *FR-UI-01* merujuk pada kebutuhan fungsional pertama dalam modul Autentikasi. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional diidentifikasi dengan format kode *NFR-[Kategori]-[Nomor]*, seperti penggunaan kode *NFR-PERF-01* untuk merujuk pada spesifikasi kinerja sistem. Prioritas implementasi sistem dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu prioritas Tinggi untuk kebutuhan esensial operasional dasar, prioritas Menengah untuk fitur pendukung pengalaman pengguna, dan prioritas Rendah untuk fitur tambahan opsional. Dari segi tipografi, istilah teknis asing atau sintaks kode ditulis menggunakan format cetak miring (*italic*), sedangkan fitur atau modul utama sistem akan ditekankan menggunakan cetak tebal (**bold**).

1.3 Audiens dan Saran Pembacaan

Dokumen ini dirancang untuk dapat dipahami oleh berbagai pembaca yang memiliki kepentingan berbeda dalam siklus pengembangan platform Aether.AI. Bagi Dosen Pengampu selaku evaluator akademik, dokumen ini menyajikan metodologi rekayasa perangkat lunak yang disarankan untuk dibaca mulai dari Bab 1 dan Bab 2 guna memahami latar belakang, ruang lingkup, serta batasan umum sistem. Bagi tim analis dan pengembang perangkat lunak (developer), dokumen ini berfungsi sebagai panduan implementasi teknis dasar, di mana fokus pembacaan sangat disarankan pada Bab 3 mengenai arsitektur, Bab 4 mengenai kebutuhan fungsional, dan Bab 8 mengenai pemodelan data. Desainer antarmuka (UI/UX Designer) dapat langsung menuju Bab 2 dan Bab 6 untuk memahami karakteristik pengguna serta spesifikasi antarmuka bertema *Calm Sage* dan *Botanical*. Terakhir, bagi penguji perangkat lunak (Quality Assurance), dokumen ini disarankan dibaca pada Bab 4 dan Bab 10 sebagai landasan utama dalam menyusun skenario pengujian validasi sistem.

1.4 Ruang Lingkup Produk

Aether.AI dikembangkan sebagai platform kesehatan mental digital berbasis web dengan pendekatan visual bertema Calm Sage & Botanical yang berfokus pada penyediaan dukungan emosional preventif bagi mahasiswa dalam mengelola tekanan akademik, sosial, maupun tingkat stres harian. Perangkat lunak ini menghadirkan ruang aman digital yang dapat diakses oleh pengguna kapan saja tanpa batasan waktu. Ruang lingkup fungsionalitas utama aplikasi ini mencakup fitur Konsultasi AI yang mengintegrasikan pemrosesan bahasa alami (NLP) dan Google Gemini API untuk menganalisis tingkat distress emosional pengguna secara real-time sekaligus memberikan respons empatik berbasis Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Selain itu, sistem menyediakan fitur pelacakan suasana hati (Mood Tracking) yang memvisualisasikan grafik statistik skor stres, pusat edukasi mandiri (Resource Center) yang berisi panduan relaksasi terstruktur, serta modul darurat (Emergency Modal) yang secara otomatis menampilkan informasi kontak bantuan jika terdeteksi tingkat krisis emosional yang tinggi pada teks curahan hati pengguna. Di sisi lain, batasan tegas dari sistem platform ini adalah tidak mencakup layanan konseling langsung secara langsung dengan psikolog manusia, tidak memberikan diagnosis psikologis klinis resmi, serta tidak melayani penerbitan resep obat-obatan medis maupun rujukan perawatan klinis kedokteran.

1.5 Referensi

Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini disusun dengan merujuk pada berbagai dokumentasi resmi serta literatur rekayasa perangkat lunak. Untuk memastikan pembaca dapat mengakses kembali setiap dokumen sumber secara akurat, berikut adalah daftar referensi lengkap yang memuat informasi penulis, judul, nomor versi, tanggal publikasi, serta lokasi pemuatan materi:

- [1] Laravel Team, "Laravel Framework Documentation," Versi 13.x, 2026. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs>.
- [2] Tailwind CSS Team, "Tailwind CSS Framework Documentation," Versi v4.x, 2026. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>.
- [3] FastAPI, "FastAPI Framework Reference Documentation," Versi 0.x, 2026. [Online]. Available: <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [4] Google Developers, "Gemini API Reference Documentation," Versi Model Gemini AI, 2026. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/docs>.
- [5] devannoap31, "Repository Kode Sumber Utama Aplikasi Aether.AI," Versi 1.0 (Main Branch), 2026. [Online]. Available: <https://github.com/devannoap31/student-emotional-consultation-web-with-AI>.
- [6] K. E. Wiegers, Software Requirements, Edisi Kedua (2nd Edition), Redmond, WA: Microsoft Press, 2003.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

<Describe the context and origin of the product being specified in this SRS. For example, state whether this product is a follow-on member of a product family, a replacement for certain existing systems, or a new, self-contained product. If the SRS defines a component of a larger system, relate the requirements of the larger system to the functionality of this software and

identify interfaces between the two. A simple diagram that shows the major components of the overall system, subsystem interconnections, and external interfaces can be helpful.>

2.2 Product Functions

<Summarize the major functions the product must perform or must let the user perform. Details will be provided in Section 3, so only a high level summary (such as a bullet list) is needed here. Organize the functions to make them understandable to any reader of the SRS. A picture of the major groups of related requirements and how they relate, such as a top level data flow diagram or object class diagram, is often effective.>

2.3 User Classes and Characteristics

<Identify the various user classes that you anticipate will use this product. User classes may be differentiated based on frequency of use, subset of product functions used, technical expertise, security or privilege levels, educational level, or experience. Describe the pertinent characteristics of each user class. Certain requirements may pertain only to certain user classes. Distinguish the most important user classes for this product from those who are less important to satisfy.>

2.4 Operating Environment

<Describe the environment in which the software will operate, including the hardware platform, operating system and versions, and any other software components or applications with which it must peacefully coexist.>

2.5 Design and Implementation Constraints

<Describe any items or issues that will limit the options available to the developers. These might include: corporate or regulatory policies; hardware limitations (timing requirements, memory requirements); interfaces to other applications; specific technologies, tools, and databases to be used; parallel operations; language requirements; communications protocols; security considerations; design conventions or programming standards (for example, if the customer's organization will be responsible for maintaining the delivered software).>

2.6 User Documentation

<List the user documentation components (such as user manuals, on-line help, and tutorials) that will be delivered along with the software. Identify any known user documentation delivery formats or standards.>

2.7 Assumptions and Dependencies

<List any assumed factors (as opposed to known facts) that could affect the requirements stated in the SRS. These could include third-party or commercial components that you plan to use, issues around the development or operating environment, or constraints. The project could be affected if these assumptions are incorrect, are not shared, or change. Also identify any dependencies the project has on external factors, such as software components that you intend to reuse from another project, unless they are already documented elsewhere (for example, in the vision and scope document or the project plan).>

3. System Features

Sistem ini dipecah berdasarkan fitur fungsional utamanya.

3.1 System Feature 1

<Don't really say "System Feature 1." State the feature name in just a few words.>

4.1.1 Description and Priority

<Provide a short description of the feature and indicate whether it is of High, Medium, or Low priority. You could also include specific priority component ratings, such as benefit, penalty, cost, and risk (each rated on a relative scale from a low of 1 to a high of 9).>

4.1.2 Stimulus/Response Sequences

<List the sequences of user actions and system responses that stimulate the behavior defined for this feature. These will correspond to the dialog elements associated with use cases.>

4.1.3 Functional Requirements

<Itemize the detailed functional requirements associated with this feature. These are the software capabilities that must be present in order for the user to carry out the services provided by the feature, or to execute the use case. Include how the product should respond to anticipated error conditions or invalid inputs. Requirements should be concise, complete, unambiguous, verifiable, and necessary. Use "TBD" as a placeholder to indicate when necessary information is not yet available.>

<Each requirement should be uniquely identified with a sequence number or a meaningful tag of some kind.>

REQ-1:

REQ-2:

3.2 System Feature 2 (and so on)

4. External Interface Requirements

4.1 User Interfaces (Antarmuka Pengguna)

ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Spesifik
--------------	------------------------------

FR-UI-01	Desain Visual & Tema: Antarmuka sistem menerapkan tema yang didominasi warna hijau dan putih guna menciptakan pengalaman pengguna yang tenang dan meminimalisir beban kognitif.
FR-UI-02	Tata Letak Fungsional: Antarmuka halaman utama konsultasi (Chat Page) dibagi menjadi tiga area fungsional: panel navigasi (sidebar) di kiri, area percakapan di tengah, dan panel hasil analisis emosi di kanan.
FR-UI-03	Indikator Emosi Visual: Antarmuka menyediakan Emotion Badge yang merespons secara dinamis terhadap perubahan status emosional pengguna (indikator warna Hijau, Kuning, Merah) berdasarkan hasil ekstraksi NLP.
FR-UI-04	Responsivitas (RWD): Antarmuka pengguna mengimplementasikan Responsive Web Design sehingga tata letak komponen beradaptasi secara otomatis pada resolusi layar beberapa perangkat.
FR-UI-05	Navigasi Sistem: Sistem menyediakan akses antarmuka yang terstruktur menuju layanan pendukung, termasuk Mood Tracker, Resource Center (Artikel Kesehatan), dan antarmuka autentikasi pengguna.

4.2 Hardware Interfaces

ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Spesifik
FR-HW-01	Kebutuhan Perangkat Klien: Sistem tidak mensyaratkan integrasi perangkat keras khusus. Pengguna hanya membutuhkan perangkat komputasi standar dengan layar penampil, perangkat input, dan kartu antarmuka jaringan.
FR-HW-02	Kebutuhan Perangkat Server: Infrastruktur server memiliki spesifikasi perangkat keras komputasi yang memadai untuk mengeksekusi tiga lapisan arsitektur (Web Server, Database, dan AI Processing Server) secara simultan.

4.3 Software Interfaces

ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Spesifik
---------------------	-------------------------------------

FR-SW-01	Integrasi Basis Data: Server backend (Laravel) terhubung dengan Database Management System (DBMS) relasional MySQL untuk mengeksekusi operasi DML (Data Manipulation Language) pada data pengguna dan riwayat sesi.
FR-SW-02	Antarmuka Microservices (Internal): Sistem utama berkomunikasi secara internal dengan mesin AI (FastAPI/Python Engine) sebagai layanan independen yang mengeksekusi tokenisasi teks dan Rule-Based Scoring.
FR-SW-03	Integrasi Layanan Pihak Ketiga: Mesin pemrosesan FastAPI memiliki antarmuka eksternal yang terhubung ke Google Gemini API (model gemini-2.5-flash) untuk memproses teks lanjutan dan menghasilkan balasan CBT (Cognitive Behavioral Therapy).

4.4 Communications Interfaces

ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Spesifik
FR-CM-01	Protokol Klien-Server: Komunikasi antara peramban web (Client-Side) dan server utama (Backend Laravel) difasilitasi menggunakan protokol jaringan HTTP/HTTPS menggunakan metode HTTP POST Request.
FR-CM-02	Pertukaran Data Berbasis REST: Komunikasi antarlayanan antara server Laravel dan FastAPI diimplementasikan menggunakan arsitektur REST API dengan format struktur muatan data JSON (JavaScript Object Notation).
FR-CM-03	Keamanan Transmisi: Sistem menerapkan enkripsi pada seluruh transmisi data yang melewati jaringan publik (khususnya riwayat obrolan yang bersifat konfidensial) dan memvalidasi token pada setiap sesi komunikasi.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

ID	Persyaratan
-----------	--------------------

NFR-PERF-01	Sistem mampu memberikan balasan berbasis aturan (predefined responses) dalam waktu kurang dari 5 milidetik.
NFR-PERF-02	Respons AI yang menggunakan Google Gemini dapat diberikan dalam waktu 1,2 hingga 2,5 detik.
NFR-PERF-03	Proses analisis teks dan perhitungan skor emosi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 100 milidetik untuk setiap masukan pengguna.
NFR-PERF-04	Sistem mampu melayani hingga 100 sesi konsultasi secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan.
NFR-PERF-05	Halaman Landing (LCP) harus dimuat dalam $\leq 2,5$ detik.

5.2 Safety Requirements

ID	Persyaratan
NFR-SAFE-01	Mekanisme Pengaman Darurat (Safety Overriding Logic): Jika sistem mendeteksi indikasi menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, status pengguna langsung dikategorikan sebagai Risiko Tinggi (Merah).
NFR-SAFE-02	Rujukan Darurat: Pada kondisi Risiko Tinggi, sistem menampilkan rekomendasi untuk menghubungi layanan Bimbingan Konseling kampus.
NFR-SAFE-03	Mekanisme Fallback (Pencegahan Kegagalan): Sistem mampu melayani hingga 100 sesi konsultasi secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan.

5.3 Security Requirements

ID	Persyaratan
NFR-SEC-01	Privasi Data Sensitif: Semua data curhatan mahasiswa dikategorikan sebagai data psikologis sensitif. Data tersebut tidak boleh diekspos ke publik atau diindeks oleh mesin pencari.
NFR-SEC-02	Keamanan Transmisi Data: Semua komunikasi antara klien (web browser), server utama (FastAPI), dan pihak ketiga (Gemini API) harus menggunakan protokol enkripsi yang aman (HTTPS/Lebih tinggi) untuk mencegah penyadapan data di tengah jalan.

NFR-SEC-03	Anonimitas Mahasiswa: Sistem mendukung konsultasi secara anonim agar pengguna merasa lebih nyaman saat menyampaikan permasalahan pribadi.
-------------------	--

5.4 Software Quality Attributes

ID	Persyaratan
NFR-QUAL-01	Reliability (Keandalan): Platform harus memiliki ketersediaan (uptime) sebesar 99.9% selama masa kalender akademik aktif untuk memastikan dukungan psikologis selalu tersedia saat mahasiswa membutuhkannya.
NFR-QUAL-02	Usability (Kebergunaan): Antarmuka dirancang sederhana, nyaman digunakan, dan mudah dipahami oleh mahasiswa.
NFR-QUAL-03	Maintainability (Pemeliharaan): Komponen NLP dan aturan analisis emosi disusun secara modular agar mudah diperbarui dan dikembangkan.
NFR-QUAL-4	Testability (Keterujian): Sistem mendukung proses pengujian untuk memastikan hasil klasifikasi emosi tetap akurat dan konsisten.

5.5 Business Rules

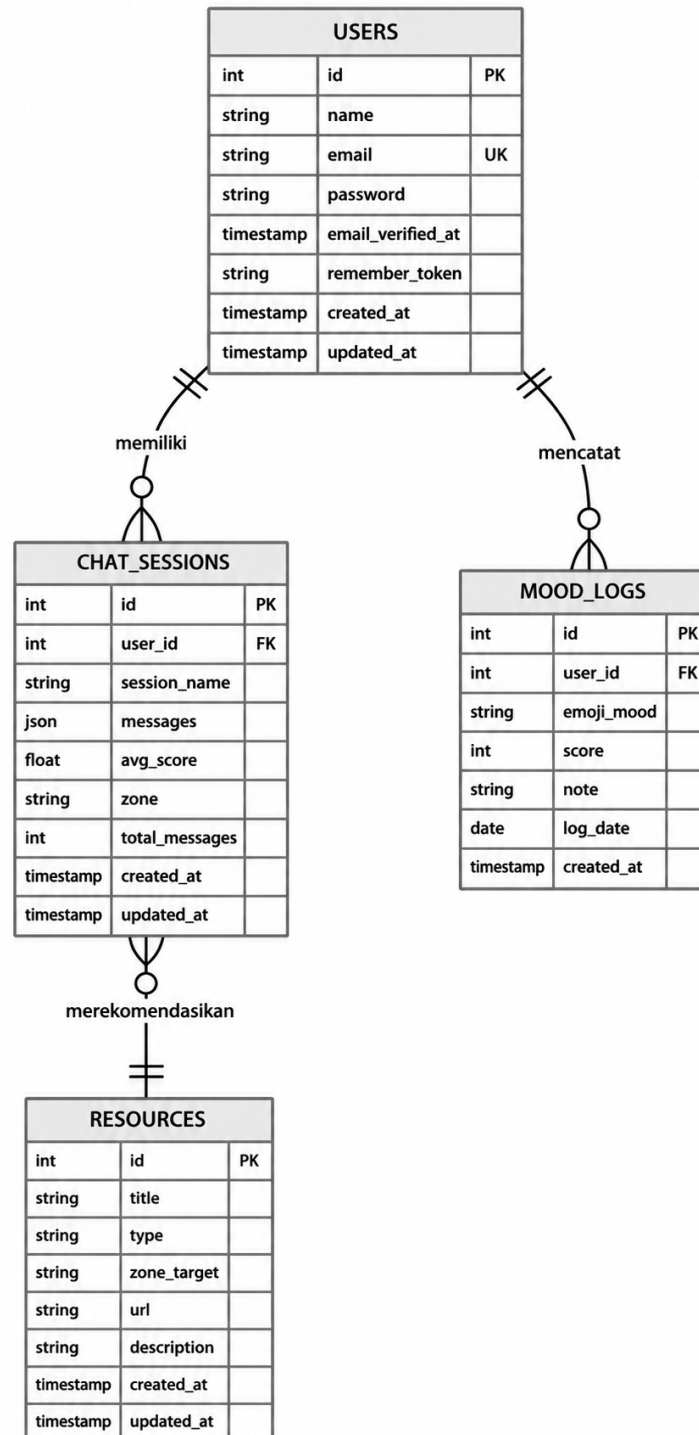
ID	Persyaratan
BR-01	Aether digunakan sebagai alat skrining awal dan pendamping konsultasi emosional, bukan sebagai alat diagnosis psikologis.
BR-01	Hanya nomor kontak Bimbingan Konseling resmi yang berhak didaftarkan sebagai nomor tujuan rujukan pada tombol darurat krisis (Status Merah).
BR-01	API Key Gemini wajib disimpan secara aman melalui environment variables dan tidak dituliskan langsung pada source code aplikasi.

6. Other Requirements

6.1 Database Requirements (Persyaratan Basis Data)

Sistem Aether menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional. Basis data bernama db_konseling menjadi tulang punggung penyimpanan semua data operasional sistem.

6.1.1 Skema Entity-Relationship (ERD)



6.1.2 Deskripsi Tabel

Tabel	Fungsi	Kolom Kritis
users	Menyimpan akun mahasiswa	email (UNIQUE), password (Bcrypt)
chat_sessions	Menyimpan seluruh riwayat obrolan per sesi	messages (JSON), avg_score ,zone
resources	Menyimpan koleksi artikel, video, kontak darurat	type , zone_target
mood_logs	Menyimpan catatan mood manual (Quick Log)	emoji_mood , score , log_date

6.1.3 Persyaratan Basis Data

ID	Kebutuhan
REQOTH-01	Sistem harus menggunakan Laravel Eloquent ORM untuk semua operasi CRUD ke basis data; query SQL mentah (raw query) diminimalkan
REQOTH-02	Seluruh perubahan skema basis data harus dikelola melalui mekanisme Laravel Migrations agar perubahan dapat direproduksi dan di-rollback
REQOTH-03	Kolom messages pada tabel chat_sessions menggunakan tipe data JSON untuk menyimpan array dialog secara terstruktur
REQOTH-04	Basis data harus memiliki relasi Foreign Key antara chat_sessions.user_id → users.id dan mood_logs.user_id → users.id dengan aturan CASCADE DELETE (saat pengguna dihapus, seluruh datanya ikut terhapus)
REQOTH-05	Sistem harus memiliki proses backup basis data minimal sekali sehari di lingkungan produksi

6.2 Internationalization Requirements (Persyaratan Internasionalisasi)

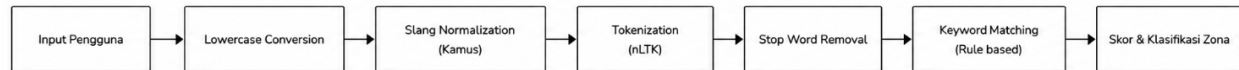
Sistem Aether dirancang untuk pengguna berbahasa Indonesia, dengan prioritas dukungan terhadap ragam bahasa informal yang umum digunakan mahasiswa.

6.2.1 Persyaratan Bahasa

ID	Kebutuhan
REQOTH-06	Sistem harus mendukung input teks dalam Bahasa Indonesia formal dan informal (gaul/slang) secara penuh
REQOTH-07	Modul nlp_engine.py harus menyertakan kamus normalisasi kosakata slang Bahasa Indonesia yang dapat diperbarui (misal: "gw" → "saya", "btw" → "ngomong-ngomong")

REQOTH-08	Seluruh antarmuka pengguna (UI), pesan error, dan respons chatbot harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan berempati
REQOTH-09	Sistem harus mampu memproses karakter Unicode (UTF-8) untuk mendukung emotikon dan karakter khusus yang umum digunakan dalam chat

6.2.2 Alur Normalisasi Bahasa



6.3 Legal and Ethical Requirements (Persyaratan Hukum dan Etika)

Sistem Aether menangani data psikologis dan emosional yang bersifat sangat sensitif. Oleh karena itu, persyaratan hukum dan etika menjadi landasan fundamental dalam desain dan operasionalnya.

6.3.1 Privasi dan Perlindungan Data

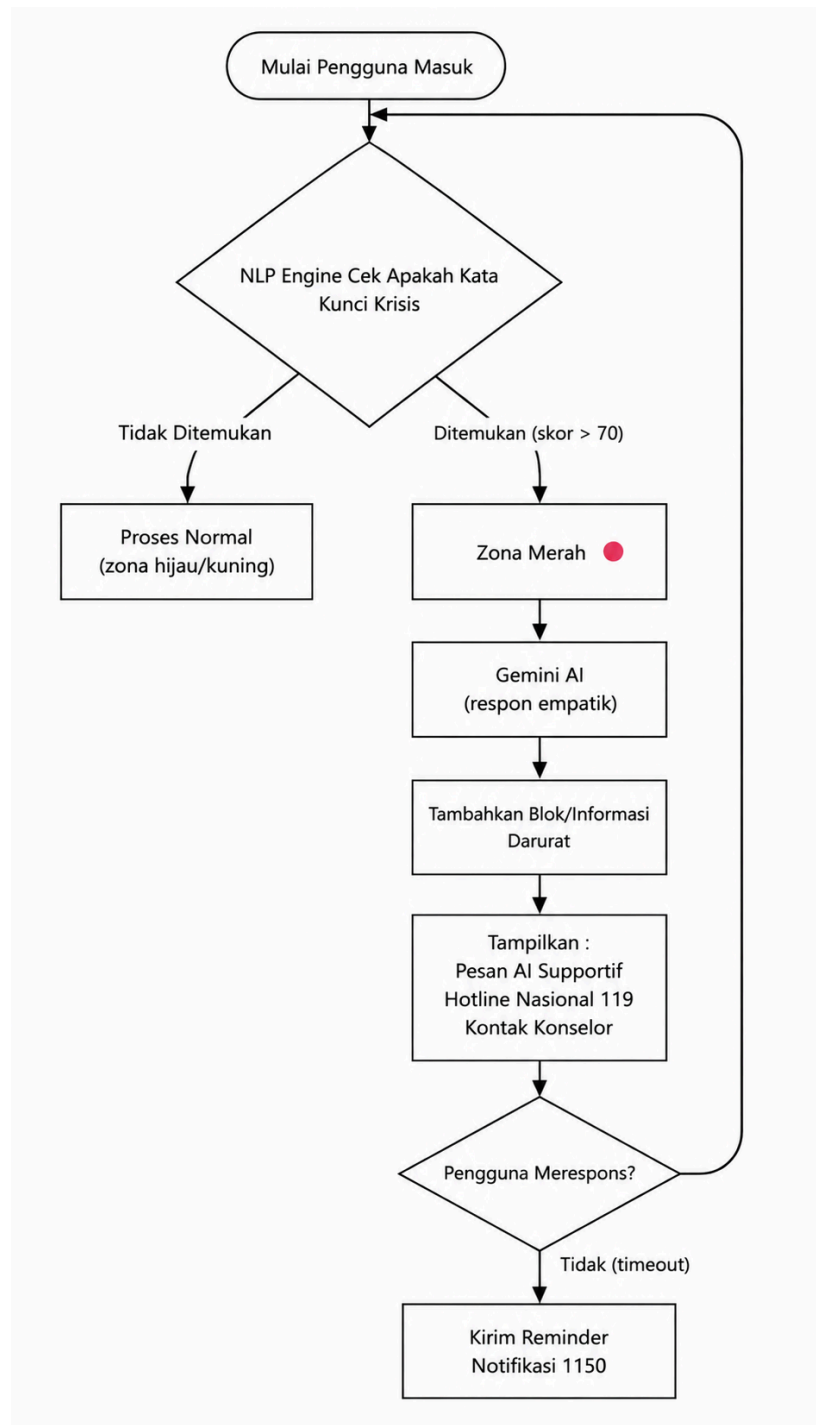
ID	Kebutuhan
REQOTH-10	Sistem harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia
REQOTH-11	Pengguna harus diberikan informasi yang jelas (melalui halaman <i>Terms of Service</i> / Syarat & Ketentuan) mengenai data apa yang dikumpulkan, bagaimana data digunakan, dan siapa yang memiliki akses
REQOTH-12	Pengguna memiliki hak untuk menghapus seluruh data dan riwayat obrolan mereka secara mandiri dari dalam sistem (<i>Right to Erasure</i>)
REQOTH-13	Data percakapan pengguna tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial, iklan, atau dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit pengguna

6.3.2 Batasan Klinis dan Etika AI

ID	Kebutuhan
REQOTH-14	Sistem harus secara eksplisit menyatakan (dalam UI dan respons AI) bahwa Aether bukan pengganti layanan psikolog atau psikiater profesional
REQOTH-15	Sistem wajib merujuk pengguna ke layanan konseling profesional atau hotline darurat pada setiap sesi yang menghasilkan zona Merah

REQOTH-16	Chatbot tidak diperkenankan memberikan rekomendasi obat, dosis, atau tindakan medis apapun
REQOTH-17	Seluruh respons AI yang dihasilkan harus melewati pemfilteran konten berbahaya sebelum ditampilkan kepada pengguna

6.3.3 Alur Penanganan Krisis Etis

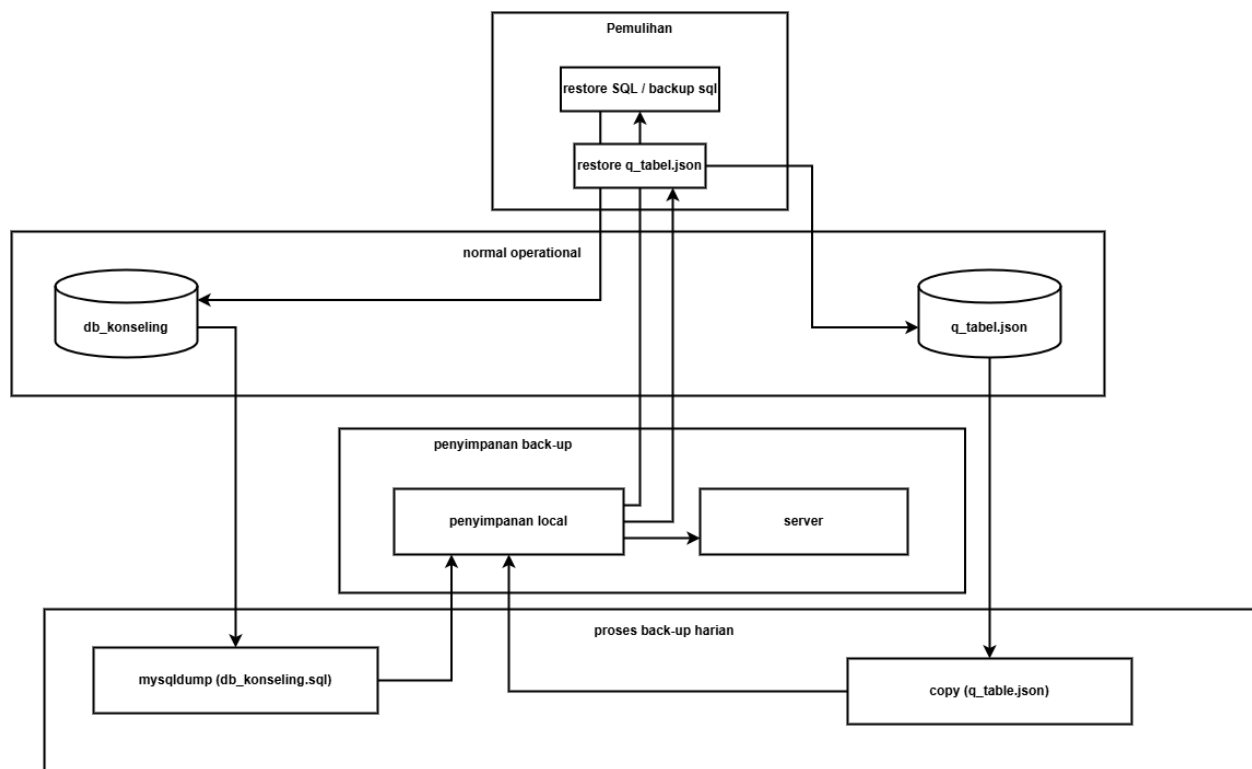


6.4 Reusability and Maintenance Requirements (Persyaratan Reusabilitas dan Pemeliharaan)

Sistem Aether dirancang agar mudah dikembangkan lebih lanjut oleh generasi pengembang berikutnya.

ID	Kebutuhan
REQOTH-18	Kamus slang pada nlp_engine.py harus diimplementasikan sebagai file konfigurasi terpisah (JSON/CSV) agar dapat diperbarui tanpa mengubah kode inti
REQOTH-19	Modul Q-Learning harus menyimpan model (q_table.json) dalam format yang dapat diekspor dan diimpor ulang tanpa perlu melatih ulang dari awal
REQOTH-20	Koleksi sumber daya (artikel, video) pada tabel resources harus dapat dikelola melalui panel admin atau seed database, bukan dikodekan secara langsung (<i>hardcoded</i>)
REQOTH-21	Kode sumber sistem harus didokumentasikan dengan komentar yang memadai pada setiap fungsi kritis di nlp_engine.py , q_learning.py , dan seluruh Controller Laravel

6.5 Backup dan Recovery Requirements (Persyaratan Cadangan dan Pemulihan)



ID	Kebutuhan
REQOTH-27	Sistem harus memiliki jadwal <i>backup</i> otomatis basis data MySQL minimal 1 kali per 24 jam di lingkungan produksi
REQOTH-28	File model Q-Learning (<i>q_table.json</i>) harus di- <i>backup</i> bersamaan dengan basis data untuk memastikan konsistensi perilaku AI
REQOTH-29	Prosedur pemulihan (<i>recovery</i>) dari kondisi gagal harus dapat mengembalikan sistem ke kondisi operasional dalam waktu ≤ 2 jam
REQOTH-30	File backup harus disimpan di lokasi yang terpisah secara fisik dari server utama

6.6 Appendix A: Glossary

Istilah	Definisi
Aether	Nama platform konsultasi kesehatan mental mahasiswa
NLP	(<i>Natural Language Processing</i>) Cabang AI untuk pemahaman dan pemrosesan bahasa manusia
CBT	(<i>Cognitive Behavioral Therapy</i>) Bentuk terapi psikologis berbasis interaksi pikiran-perilaku
FastAPI	Framework web Python modern berkinerja tinggi untuk membangun API
Middleware	Komponen Laravel yang memfilter permintaan HTTP sebelum mencapai route/controller
Q-Learning	Algoritma <i>Reinforcement Learning</i> yang belajar mengoptimalkan pengambilan keputusan dari pengalaman
Zona Hijau	Klasifikasi emosi Stabil dengan skor 0–35
Zona Kuning	Klasifikasi emosi Distress Emosional dengan skor 36–70
Zona Merah	Klasifikasi emosi Krisis dengan skor > 70
CSRF	(<i>Cross-Site Request Forgery</i>) Serangan siber yang memalsukan permintaan atas nama pengguna
Bcrypt	Algoritma hashing kriptografi standar industri untuk pengamanan kata sandi
Eloquent ORM	ORM (<i>Object-Relational Mapping</i>) bawaan Laravel untuk interaksi dengan basis data

Rule-BasedScoring	Sistem pemberian skor berdasarkan aturan yang telah didefinisikan sebelumnya
Slang/Gaul	Kosakata informal yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari mahasiswa Indonesia
Mood Tracking	Fitur pelacakan tren emosi pengguna secara berkala dan visual
UU PDP	Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

6.7 Appendix B: Analysis Models

6.8 Appendix C: To Be Determined List